IoT 1

Les 1 - demo's, Nucleo, µVision, getting started, …

Waarom?

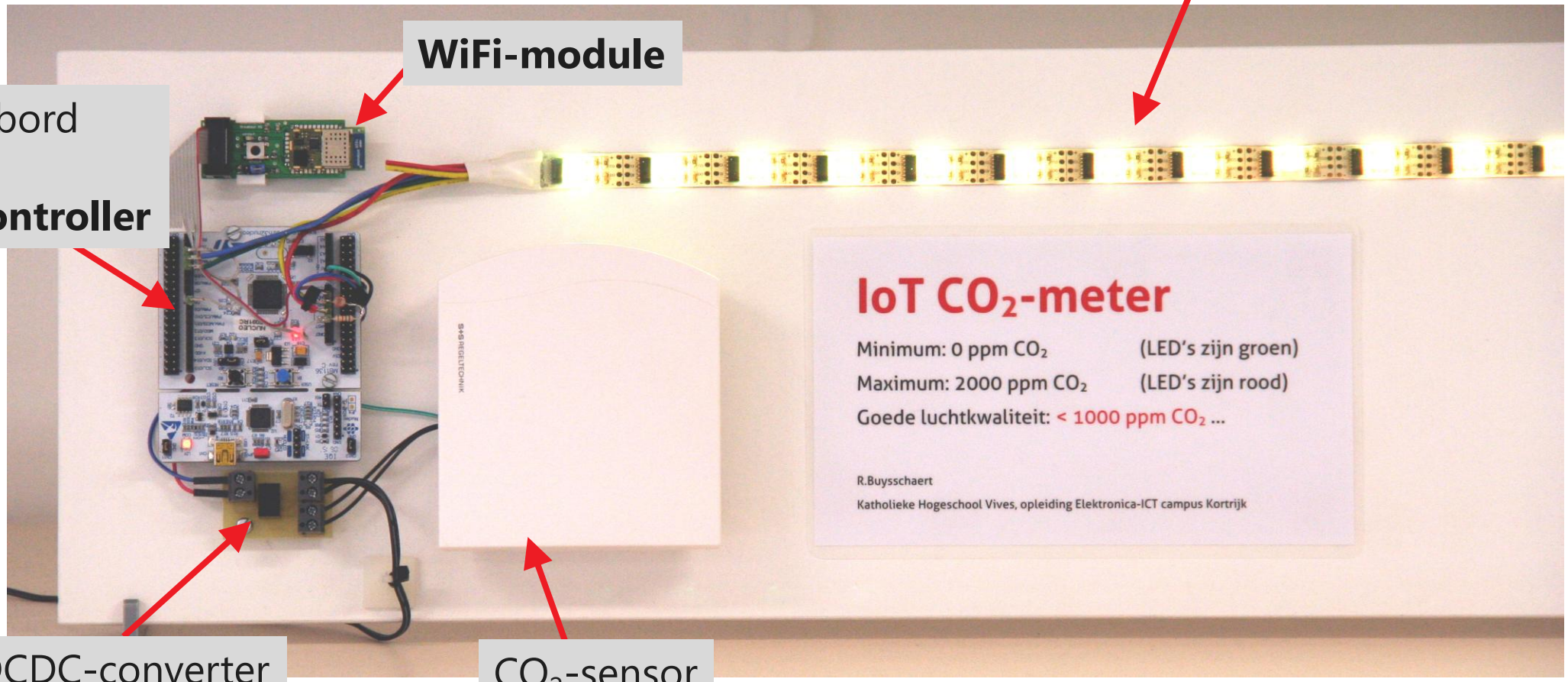
Waarom?

- **Microcontrollers** zijn ‘**overal**’: fietslichten, auto’s, microgolfoven, wasmachine, GSM, gamecontroller, computer, beeldscherm, uurwerk, muziekversterker, thermostaat, PV-inverter (PhotoVoltaic) ,…
- Als die microcontrollers ook **online** zijn, spreken we van een IoT device (**Internet of Things**).
- Elektronici en Informatici moeten de **brug** kunnen slaan **tussen** de **software** en de **hardware**… Hier komen microcontrollers op de proppen!
- Maar ook omdat het **super leuk** is ;-). Ga van idee tot realisatie!

Demo's

Demo's

IoT **CO_2**-meter (rubu.be)



Addressable LED-strip

WiFi-module

Nucleo bord met **microcontroller**

DCDC-converter

CO_2-sensor

Demo's

IoT CO_2-meter (rubu.be)

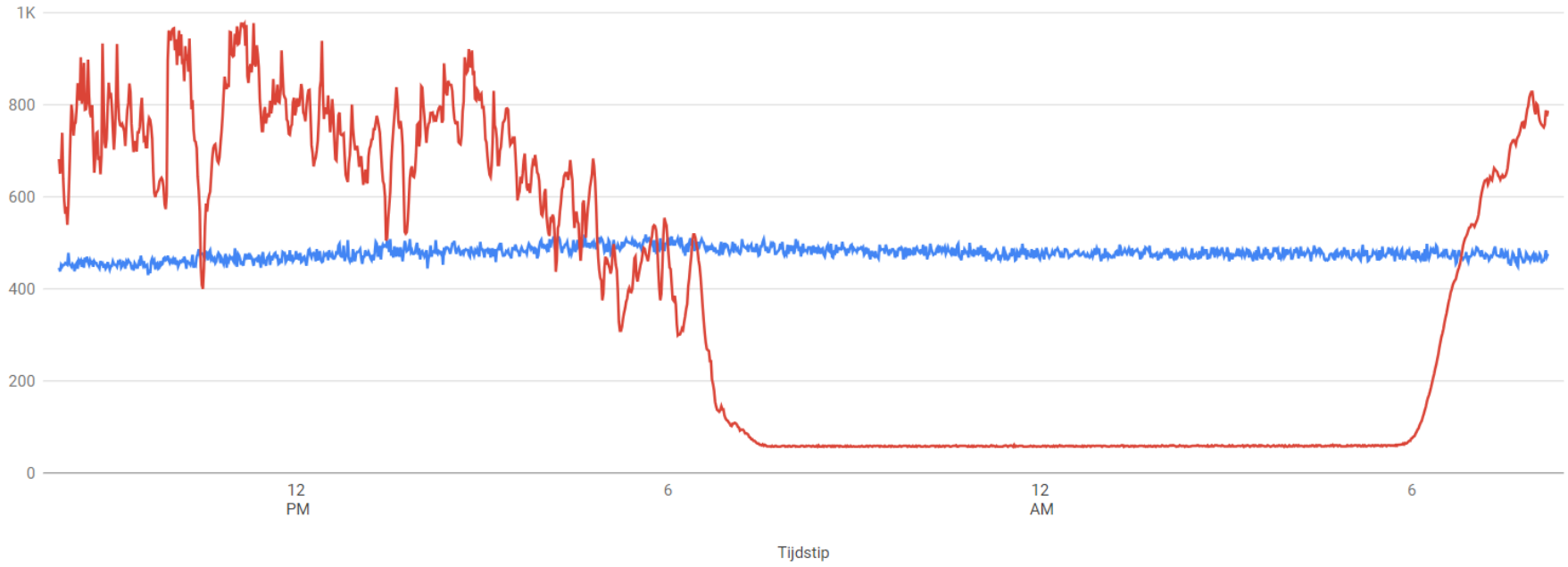
Website met **real time grafiek** van de gemeten sensorwaardes.

Grafiek laatste 24 uur

Hieronder de grafiek van de CO_2-waardes van de laatste 24 uur.

CO2- en lichtwaardes van de afgelopen 24 uur

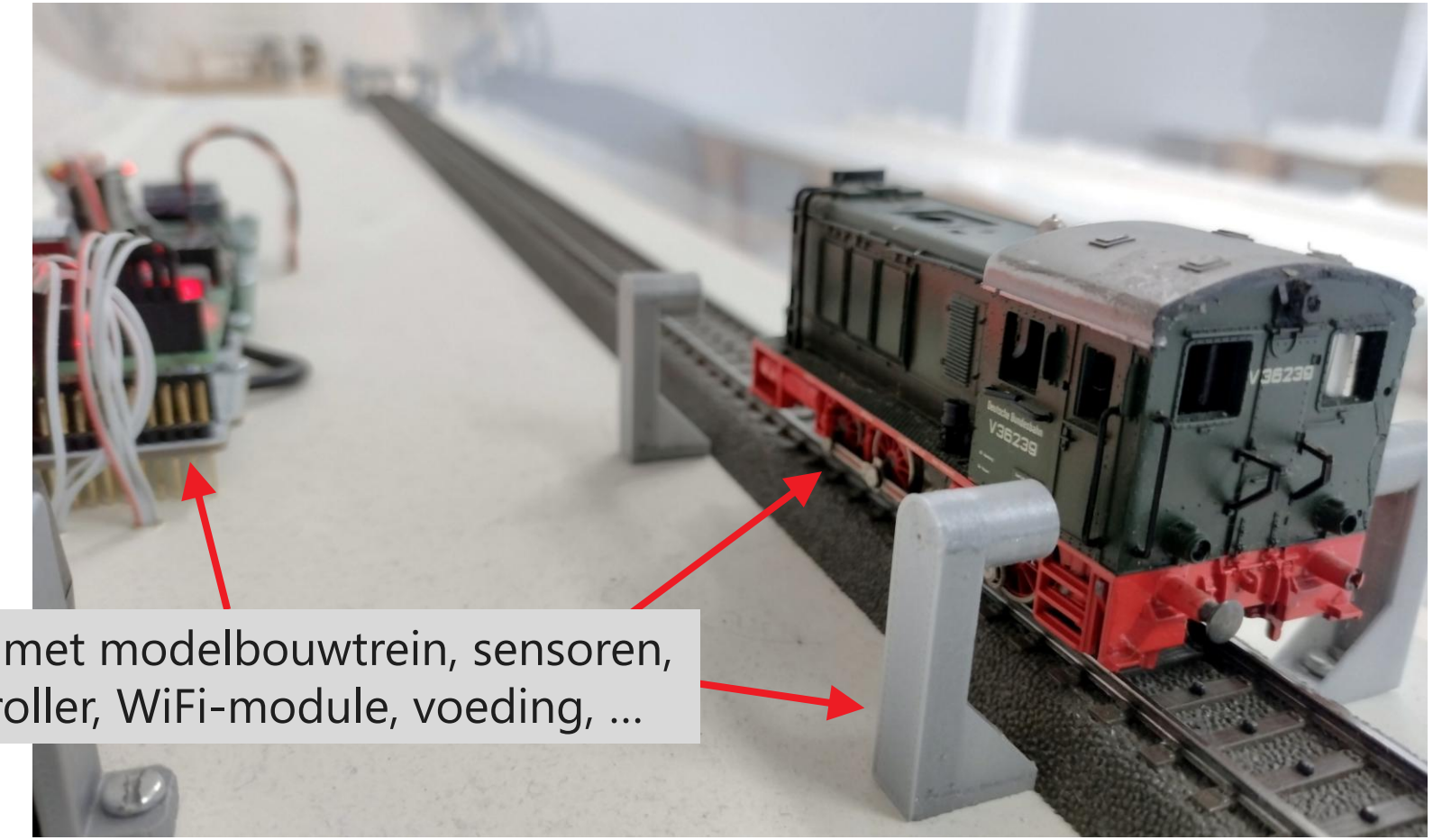
Katholieke Hogeschool Vives, lokaal A118



CO_2-waarde (ppm) Lichtwaarde (relatieve meting)

Demo's

IoT **Train**



Opstelling met modelbouwtrein, sensoren, microcontroller, WiFi-module, voeding, …

Demo's

IoT **Train**

Website met **MQTT-client** in JavaScript.

IoT Train

STEPS international project ...

MQTT control

Publishing

1 Send message

MQTT monitoring

Subscription topic: steps/iottrain/control

Train arrived at the right side. (09:19:17)
Train started. (09:19:09)
1 (09:19:08)
A web client came online. (09:18:59)

hogeschool vives

Demo's

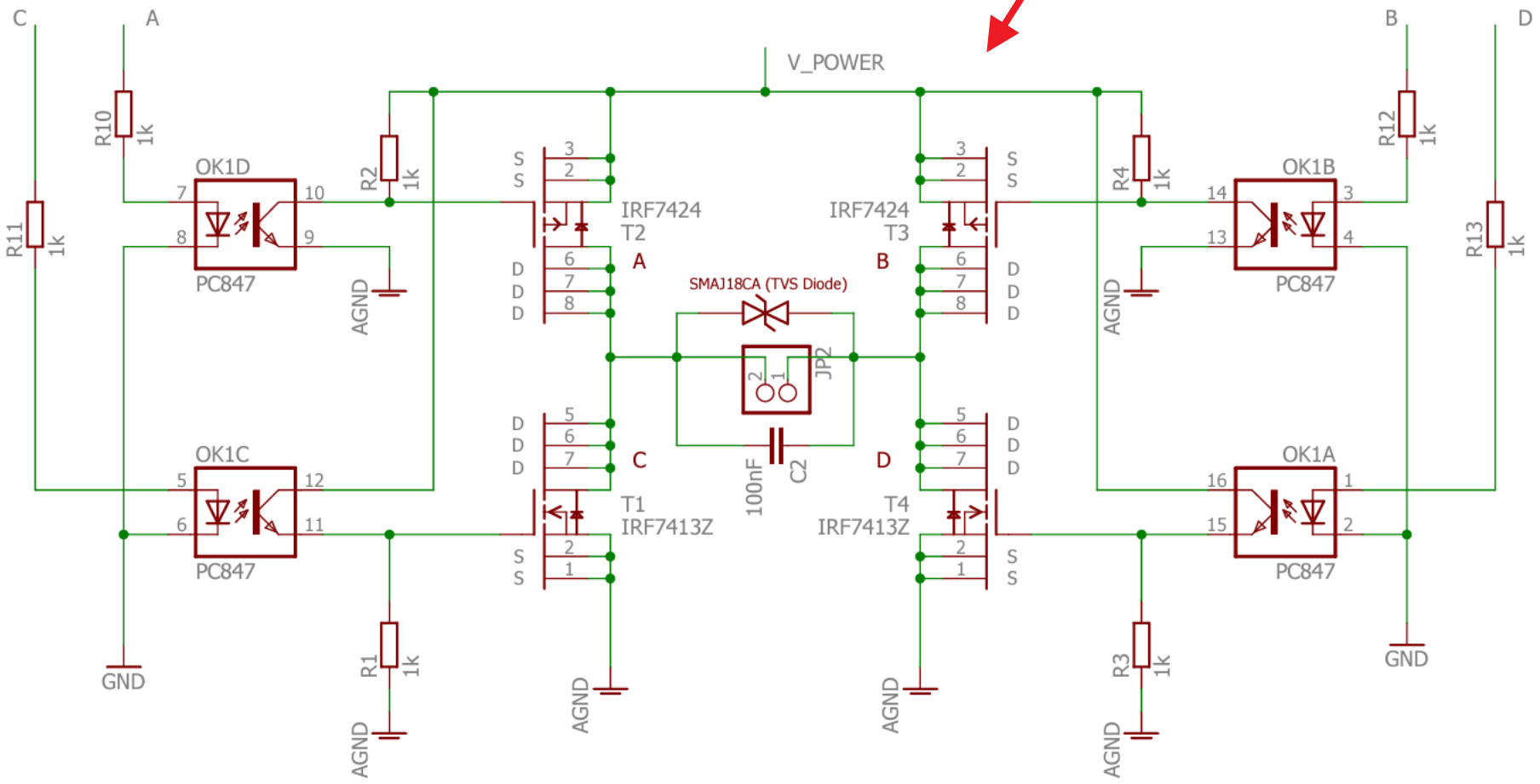
I²C H-brug

Deze 'bernard 2.0' robot, gebruikt vier **H-bruggen** voor het aansturen van vier motoren.

Demo's

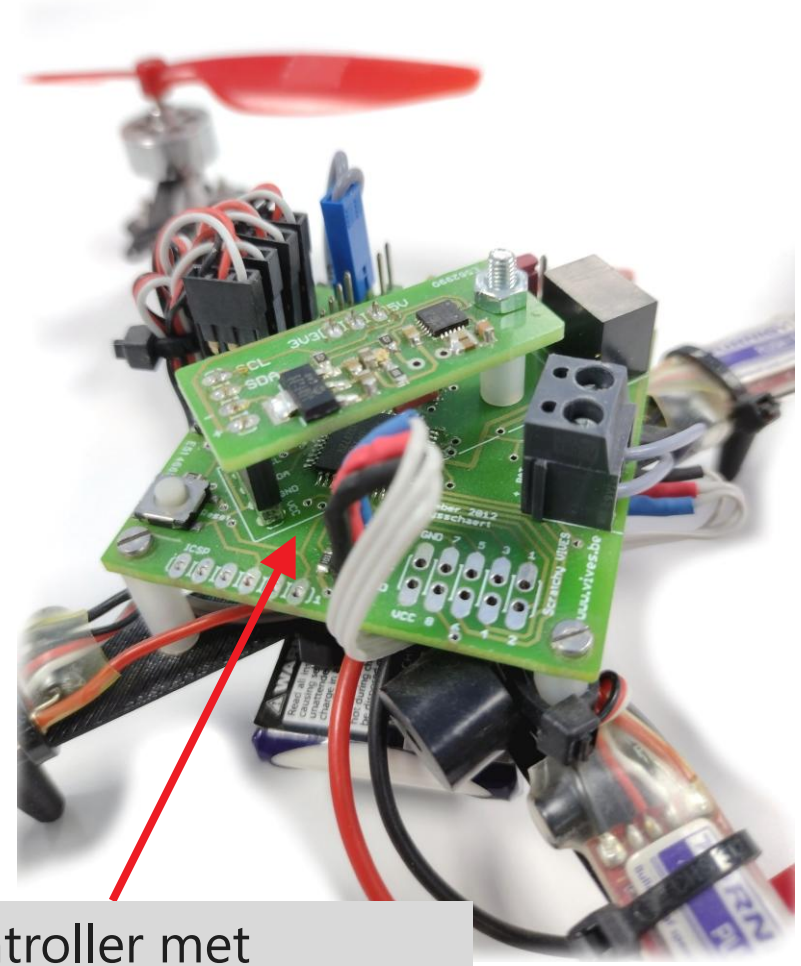
I²C H-brug

Optisch gescheiden H-brug met 4 MOSFET's.



Demo’s

Scratchy Mini **Drone**

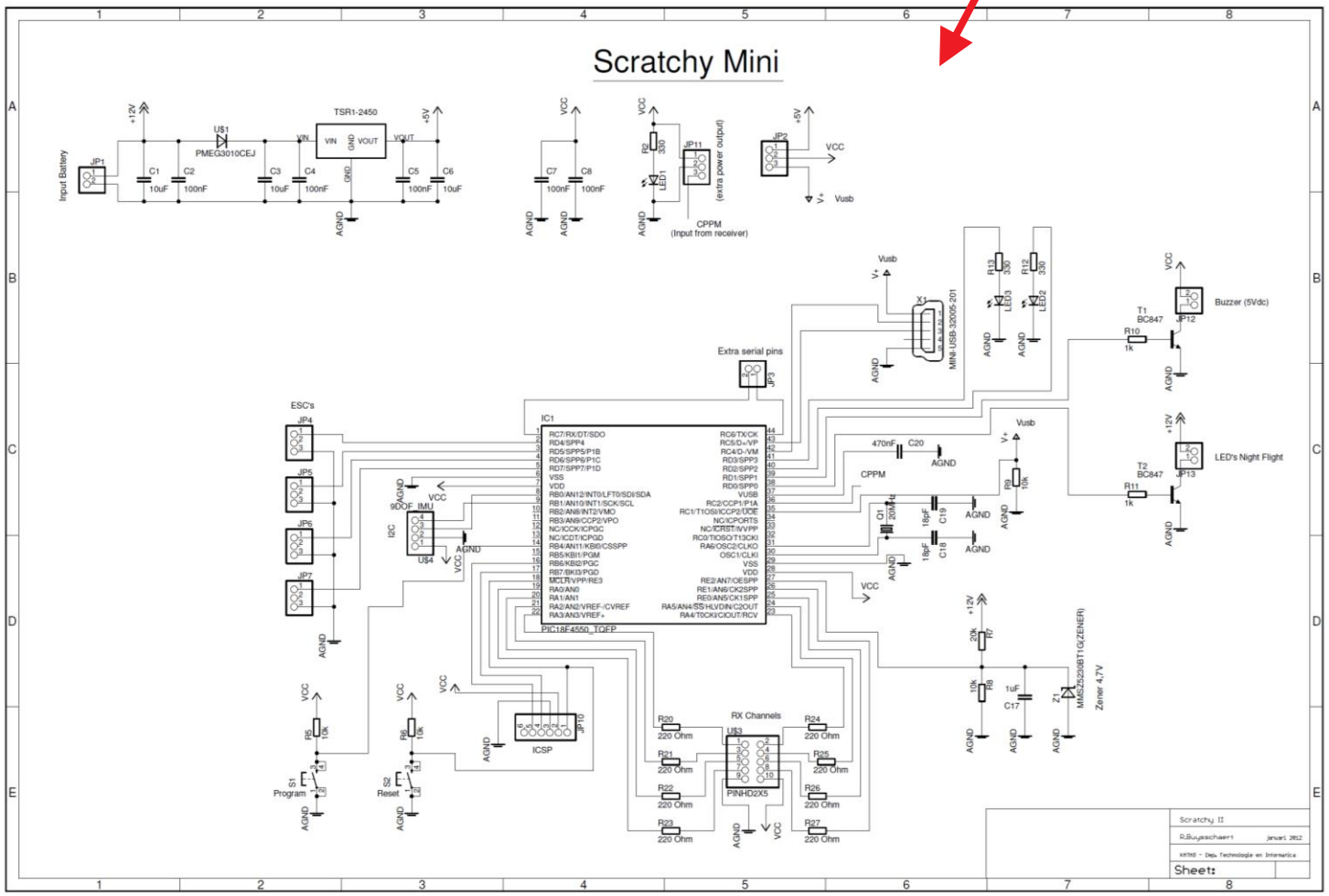


Flight controller met gyroscoop en accelerometer.

Demo’s

Scratchy Mini **Drone**

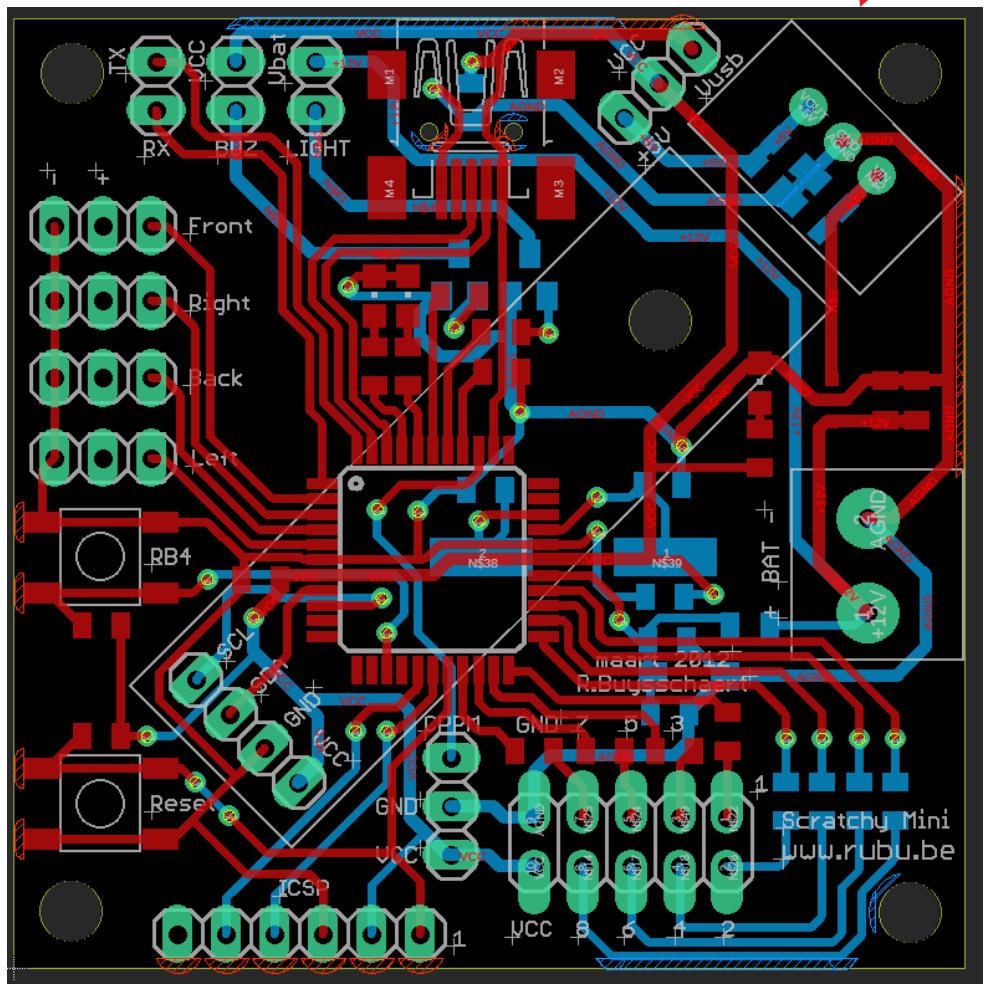
Bedenk je **eigen schema** voor een drone flight controller…



Demo’s

Teken je **eigen print** (PCB) van dat schema.

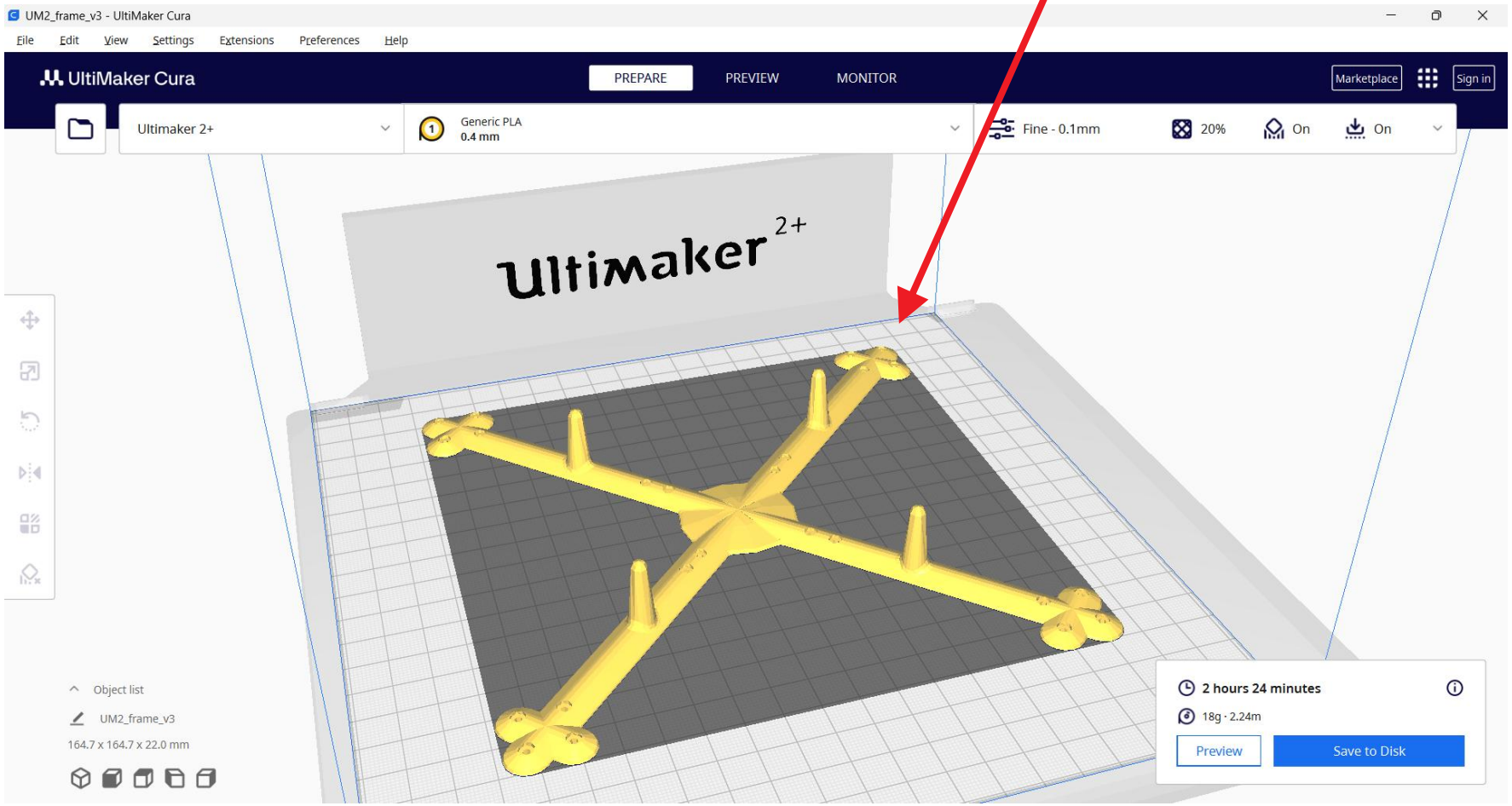
Scratchy Mini **Drone**



Demo's

Scratchy Mini **Drone**

Print je **eigen 3D-frame**.



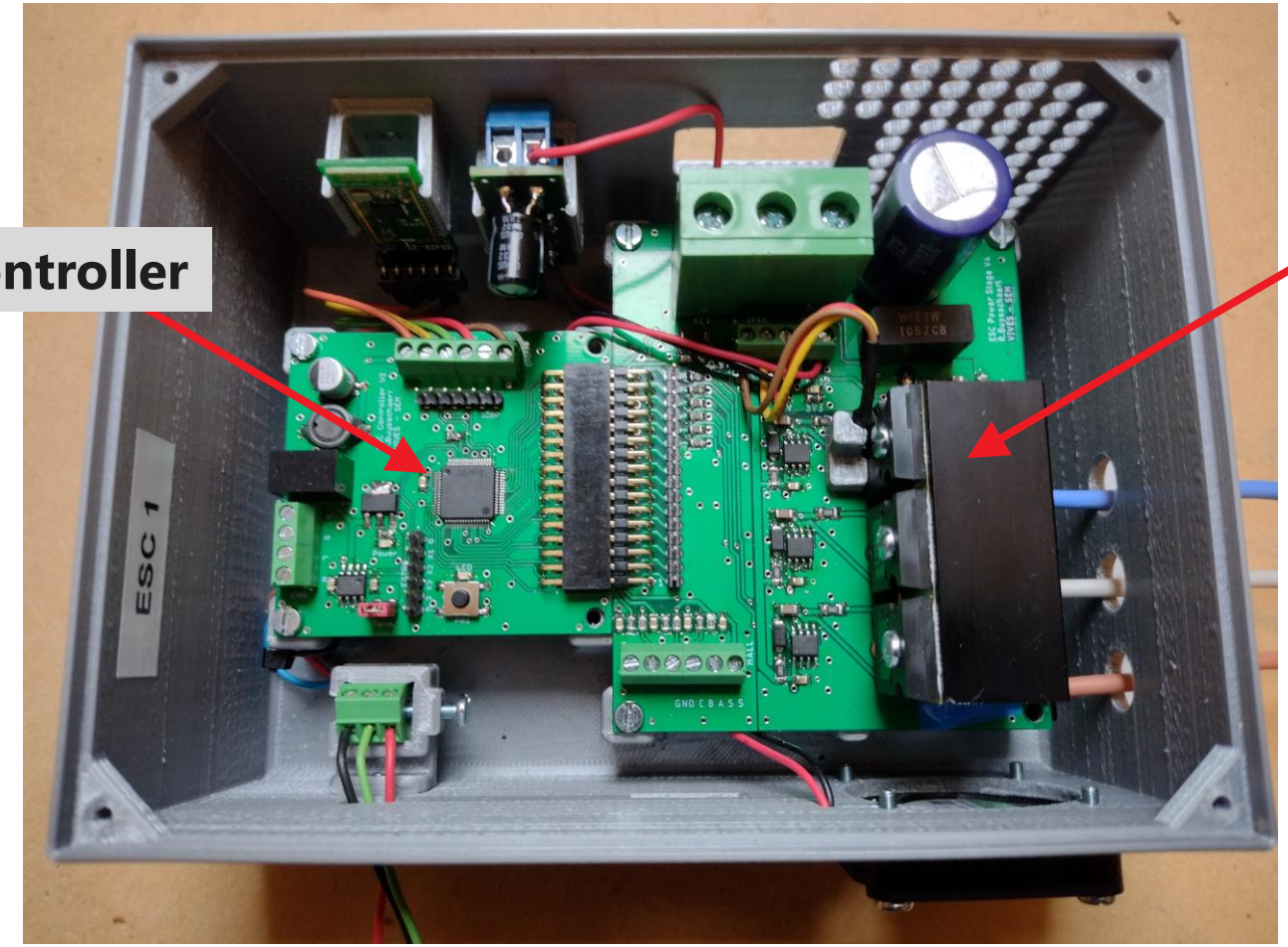
Demo’s

Shell Eco-marathon **motor controller**

Wagen gebouwd door studenten Autotechnologie met **BLDC-motor**.

Demo’s

Shell Eco-marathon **motor controller**

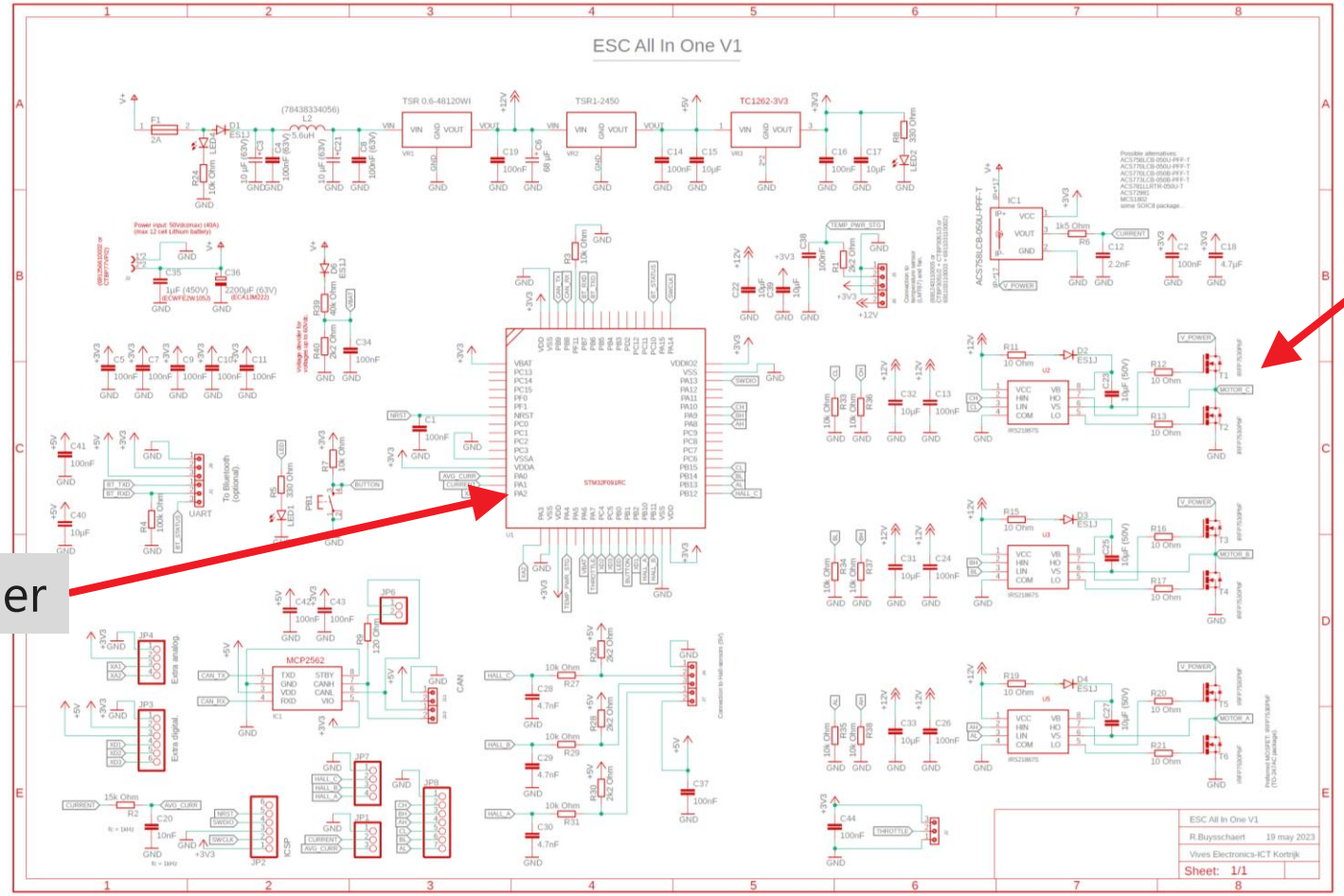


Microcontroller

3-fasen brug met **MOSFET’s**

Demo’s

Shell Eco-marathon **motor controller**

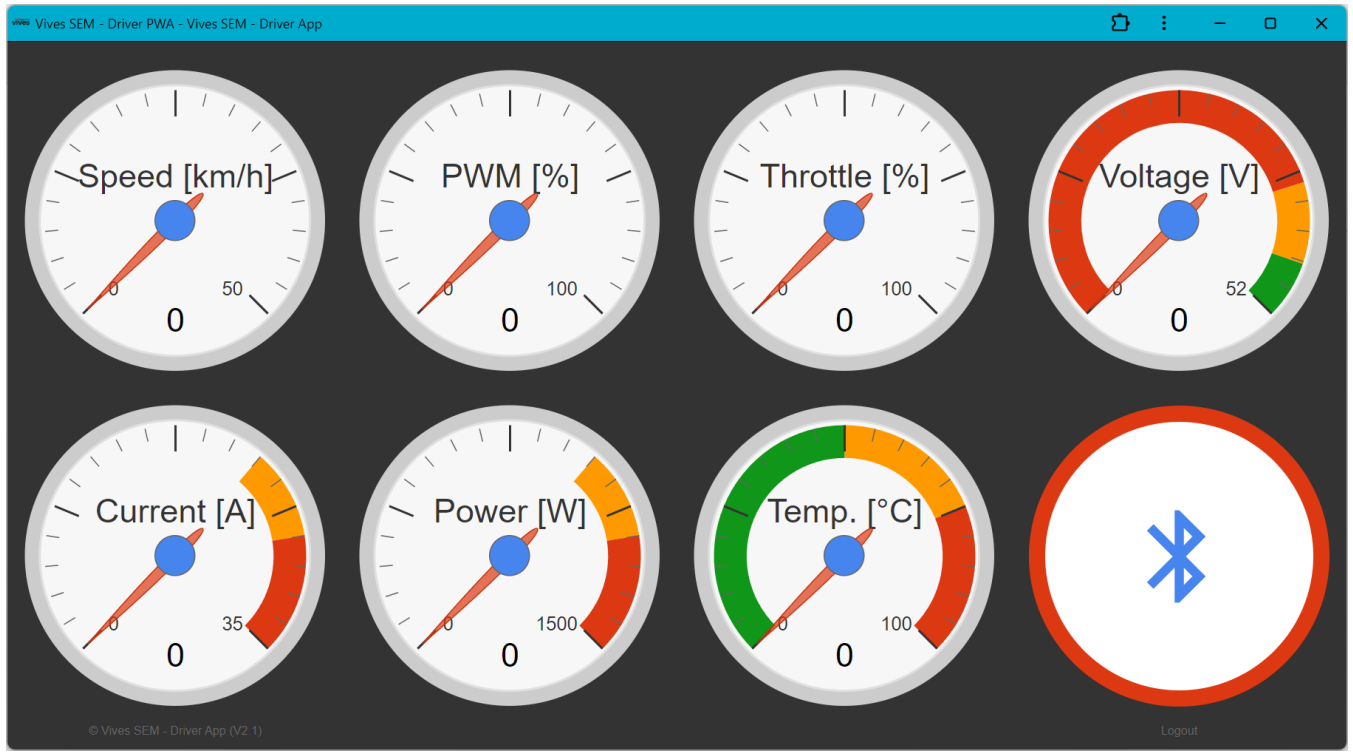


3-fasen brug met MOSFET’s

Microcontroller

Demo’s

Shell Eco-marathon **motor controller**



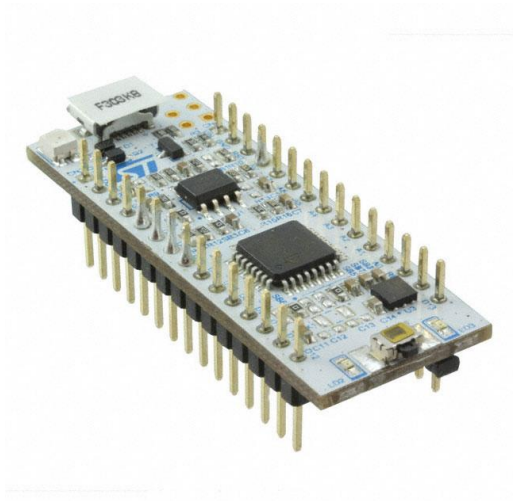
Web App om alle parameters real time op te volgen via **Bluetooth**.

Demo’s

Shell Eco-marathon **motor controller**

Bekende en minder bekende microcontrollerborden

Microcontrollerborden



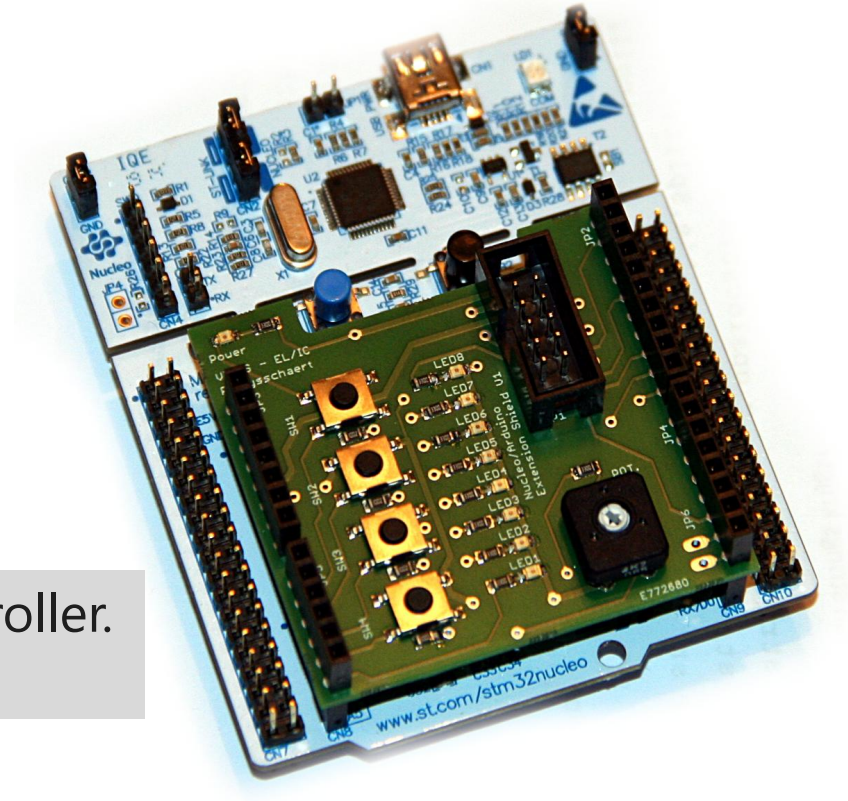
Arduino's, **Nucleo's**, eigen ontwerpen, …

Honderden soorten…!

Nucleo-F091RC

Nucleo-F091RC

Vives stelt een Nucleo-F091RC bord **ter beschikking**. Erbovenop is een **Nucleo Extension Shield** (NES) ingeplugd. Beide moeten **terug ingeleverd worden op het einde van deze lessenreeks**.

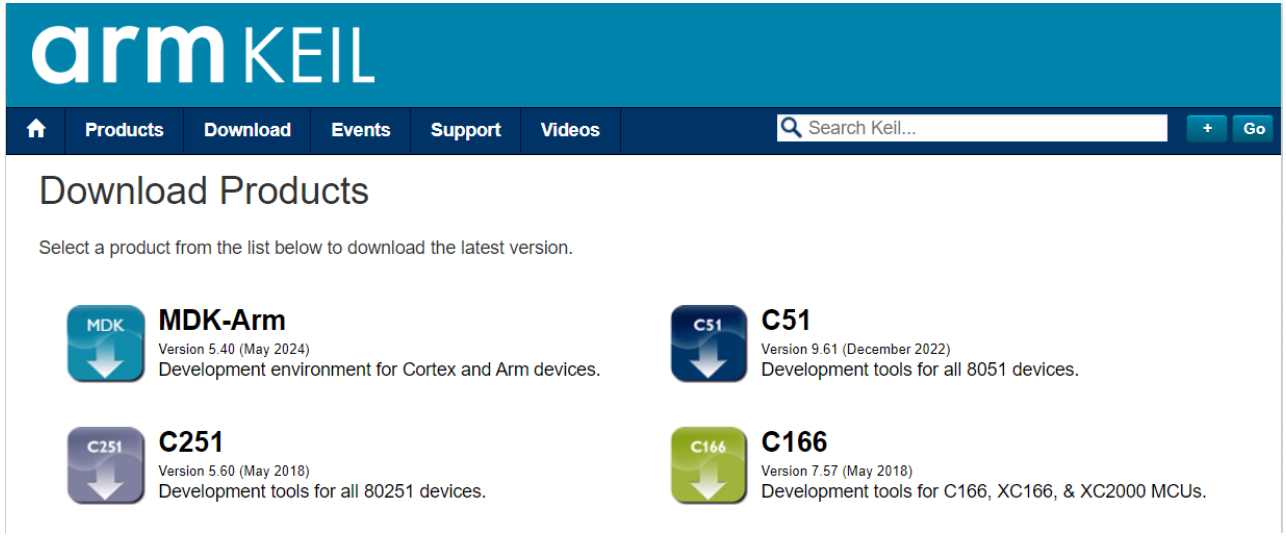


De print bevat een **STM32F091RC** microcontroller. Dat is een 32-bit ARM chip.

De gebruikte software: µVision

µVision

- Om onze microcontroller aan de praat te krijgen, moeten we software schrijven (**firmware**). Dat doen we in **C-taal** met het programma **µVision**.
- **Zorg zelf voor de installatie** op jouw laptop/computer via de website van Keil (www.keil.com). Er is ook een downloadlink te vinden op Toledo.



µVision

C:\Rubu\projecten\OLED SSD1306\Firmware\OLED - USB-display\OLED.uvprojx - µVision

File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help

Project

- Project: OLED
  - Nucleo-F091RC
    - Sources
      - ad.c
      - buttons.c
      - i2c1.c
      - leds.c
      - main.c
      - usart2.c
      - oled.c
    - Headers
      - ad.h
      - buttons.h
      - i2c1.h
      - leds.h
      - usart2.h
      - oled.h
      - font6x8.h
      - vivesLogo.h
    - CMSIS
    - Device

main.c

```c
// Entry point.
int main(void)
{
  // Initialisaties.
  SystemClock_Config();
  InitIo();
  InitButtons();
  InitLeds();
  InitUsart2(9600);
  InitAd();
  InitI2C1();
  OLED_Init();

  // OLED-scherm wissen.
  OLED_FillScreen(0);

  // Logo tonen.
  OLED_ImageToScreen((uint8_t(*)[OLED_WIDTH])vivesLogoInverted);
  WaitForMs(2000);

  // OLED-scherm wissen.
  OLED_FillScreen(0);

  // Welkom...
  OLED_StringToPage("VIVES - Kortrijk", 1, false);
  OLED_StringToPage("Elektronica - ICT", 3, false);
  OLED_StringToPage("R.Buysschaert", 5, false);
```

Typisch beeld van µVision met daarin firmware in C-taal.

Build Output

ST-Link Debugger L:71 C:19 CAP NUM SCRL OVR R/W

µVision

- **Demo** van het aanmaken van een **nieuw project** in µVision.
- Zorg dat je zeker eerst volgende **bestanden van Toledo** downloadt:
    - main.c en main.h
    - leds.c en leds.h
    - buttons.c en buttons.h
    - ad.c en ad.h
    - usart2.c en usart2.h
- **Er is ook een video en een PDF-document** die dezelfde demo bevat. Beide vind je op Toledo.

Manier van werken?

Manier van werken?

- Tijdens de theorielessen wordt gebruik gemaakt van deze Power Point **slides**. Ze zijn **gebaseerd op de cursustekst** die je (normaal gezien) hebt aangekocht via de Vives Webshop.
- Deze Power Points zijn een ondersteuning voor tijdens de les. Het is absoluut interessant om de **cursustekst** effectief door te nemen tijdens het **studeren**!
- De lessen zullen ook gepaard gaan met '**live demo's**'. De code daarvan komt ook **op Toledo**.
- Om 'iedereen bij de les te houden', zijn er nu en dan **theorieopdrachten** (mogelijks voor permanente evaluatie).

Manier van werken?

- **Tijdens de theorieles** mag je ook op je eigen laptop meevolgen/uitproberen. Weet dan wel dat je mogelijks moeilijker kan volgen met wat de lector zegt! Het kan ook een overwogen keuze zijn om NIET met je laptop bezig te zijn… Zoek ZELF uit wat voor jou het best werkt!
- Zijn microcontrollers voor jou nieuw? Dan kan het zijn dat je in het begin de ‘weg wat kwijt raakt’. **Geen paniek.** Blijf zoeken, stel vragen, … en **investeer tijd**! Zonder het inoefenen wordt het heel moeilijk. Met inoefenen wordt het misschien wel een ‘walk in the park’… ;-)

Wat is een microcontroller?

Inleiding

- Microcontroller of microprocessor?
  - **Microprocessoren** kunnen goed en snel rekenen, maar bezitten niet alle randcomponenten om ‘stand alone’ te kunnen werken. Ze hebben bijvoorbeeld quasi nooit een intern geheugen om firmware in op te slaan… Ze worden gebruikt in laptops en computers.
  - **Microcontrollers** hebben wel ‘alles’ aan boord: intern geheugen, IO-mogelijkheden (Input Output), AD-omzetters (Analog to Digital), DA-omzetters (Digital to Analog), CAN-bus (Controller Area Network), ethernet,… Ze worden gebruikt op ‘printplaten op maat’.

Inleiding

- Er zijn verschillende populaire microcontrollerreeksen.
  - Microchip PIC
  - Atmel AVR
  - Allerhande **ARM's**
  - …

- Wij gebruiken de **STM32F091RC**. Dat is een microcontroller van de fabrikant ST en bevat een 32-bit ARM CPU (Central Processing Unit).
- **ARM is een merknaam**. Dat bedrijf 'bedenkt CPU-ontwerpen'.

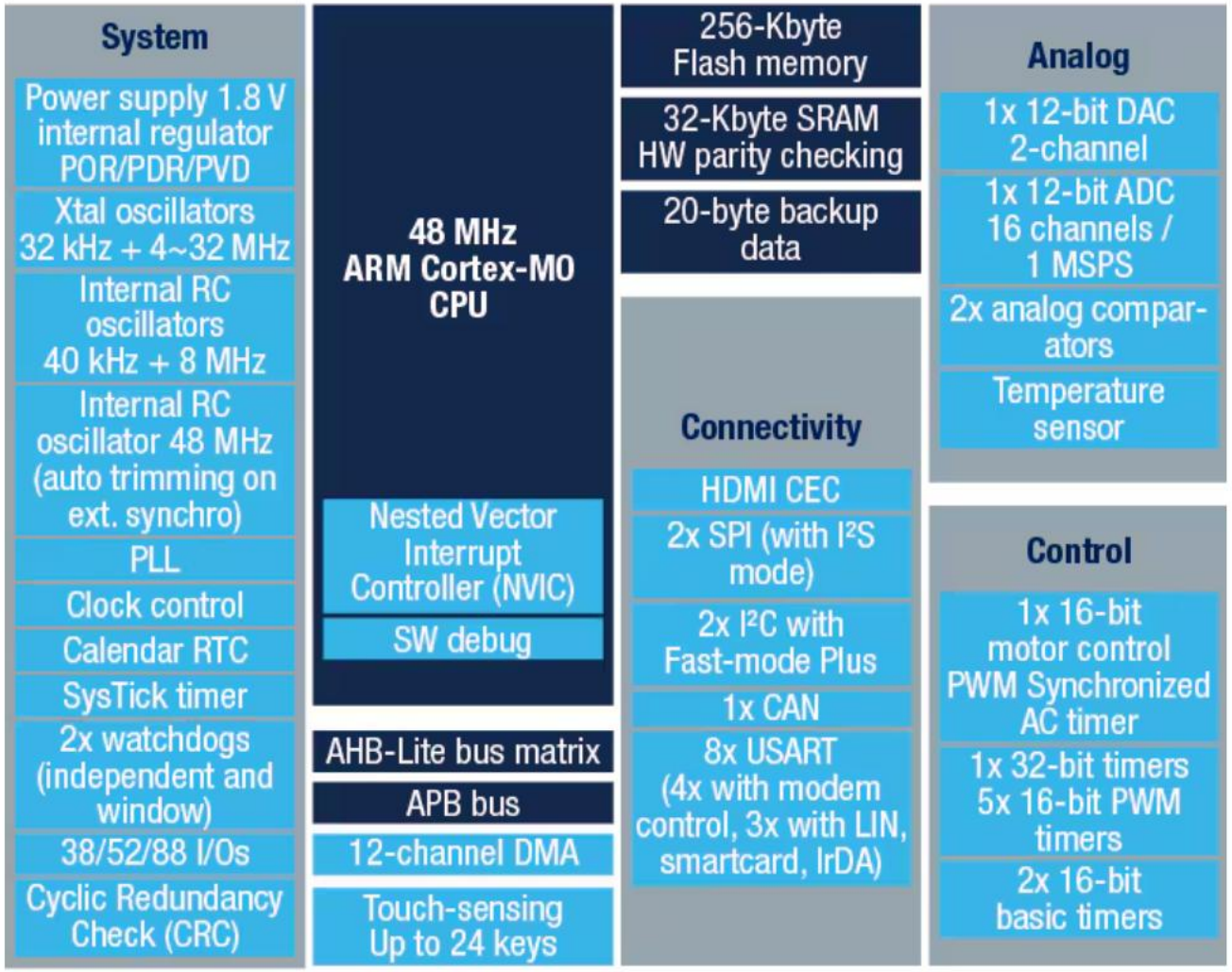
Voorkennis

- Strikt gezien **geen speciale voorkennis vereist**.
- **Ervaring** met andere microcontrollersystemen, C-taal en algemene programmeerkennis zijn een groot **pluspunt**.
- Ook **binair rekenen** en digitale basislogica zijn heel belangrijk
- Heb je die ervaring niet of onvoldoende, dan is het essentieel dat de opgedane kennis **continu en overvloedig geoefend** wordt.
- Er is echter één groot voordeel. **Microcontrollers zijn de max ;-)** Ze laten je toe een wild idee om te zetten naar een werkend geheel.

Onderdelen van een microcontroller

- CPU
- Oscillator
- Bussen
- ROM (Read Only Memory)
- RAM (Random Access Memory)
- Timers
- Interrupt controller
- IO (Input Output)
- Watchdog timer
- …

Onderdelen van een microcontroller



Bron: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f091rc.html

Voorbeelden van dagelijks gebruik

- Thuis
  - Thermostaat
  - Inbraakbeveiliging
  - Microgolfoven
  - Speelgoed
  - Uurwerk
  - Vaatwasser
  - Audioversterker
  - Batterijladers
  - GSM’s
  - Domoticasystemen
  - …

Voorbeelden van dagelijks gebruik

- Kantoor
  - Printer
  - Scanner
  - e-ID-lezer
  - Toetsenbord
  - Gebouwencontrole (badges)
  - Telefoontoestellen
  - Tablets
  - …

Voorbeelden van dagelijks gebruik

- Auto
  - Klimaatcontrole
  - Parkeerassistentie
  - Remassistentie
  - GPS (Global Positioning System)
  - Alle systemen op de CAN-bus
  - …

Indelen van microcontrollers

- Volgens **architectuur**:
  - Von Neuman
  - Harvard
  - ARM
  - …
- Volgens **woordbreedte**
  - 8-bit
  - 16-bit
  - 32-bit (geldig voor ‘onze’ microcontroller)
  - 64-bit

Indelen van microcontrollers

- **Wij programmeren in C-taal.** Om zeker te zijn dat bijvoorbeeld de gehele getallen, de ruimte innemen die wij wensen, zijn er '**exact-width integers**' beschikbaar.

```
55      /* exact-width signed integer types */
56  typedef   signed          char int8_t;
57  typedef   signed short     int int16_t;
58  typedef   signed           int int32_t;
59  typedef   signed       __INT64 int64_t;
60
61      /* exact-width unsigned integer types */
62  typedef unsigned          char uint8_t;
63  typedef unsigned short     int uint16_t;
64  typedef unsigned           int uint32_t;
65  typedef unsigned       __INT64 uint64_t;
```

Bron: stdint.h (via go to definition)

hogeschool vives

Indelen van microcontrollers

- **Welk soort integer** zou je kiezen als je getallen wil opslaan tussen 0 en 53753?

  `uint16_t`

- Welk soort integer zou je kiezen als je getallen wil opslaan tussen -230 en 153?

  `int16_t`

- Welk soort integer zou je kiezen als je getallen wil opslaan tussen 0 en 6234547?

  `uint32_t`

hogeschool vives

Indelen van microcontrollers

- **Waarom**? Bekijk het stdint.h bestand. Daar vind je de grenswaardes… Of reken het zelf uit.

```
    /* minimum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MIN                  -128
#define INT16_MIN                -32768
#define INT32_MIN          (~0x7fffffff)   /* -2147483648 is unsigned */
#define INT64_MIN   __INT64_C(~0x7fffffffffffffff) /* -9223372036854775808 is unsigned

    /* maximum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MAX                   127
#define INT16_MAX                32767
#define INT32_MAX           2147483647
#define INT64_MAX   __INT64_C(9223372036854775807)

    /* maximum values of exact-width unsigned integer types */
#define UINT8_MAX                  255
#define UINT16_MAX               65535
#define UINT32_MAX          4294967295u
#define UINT64_MAX __UINT64_C(18446744073709551615)
```

Bron: stdint.h (via go to definition)

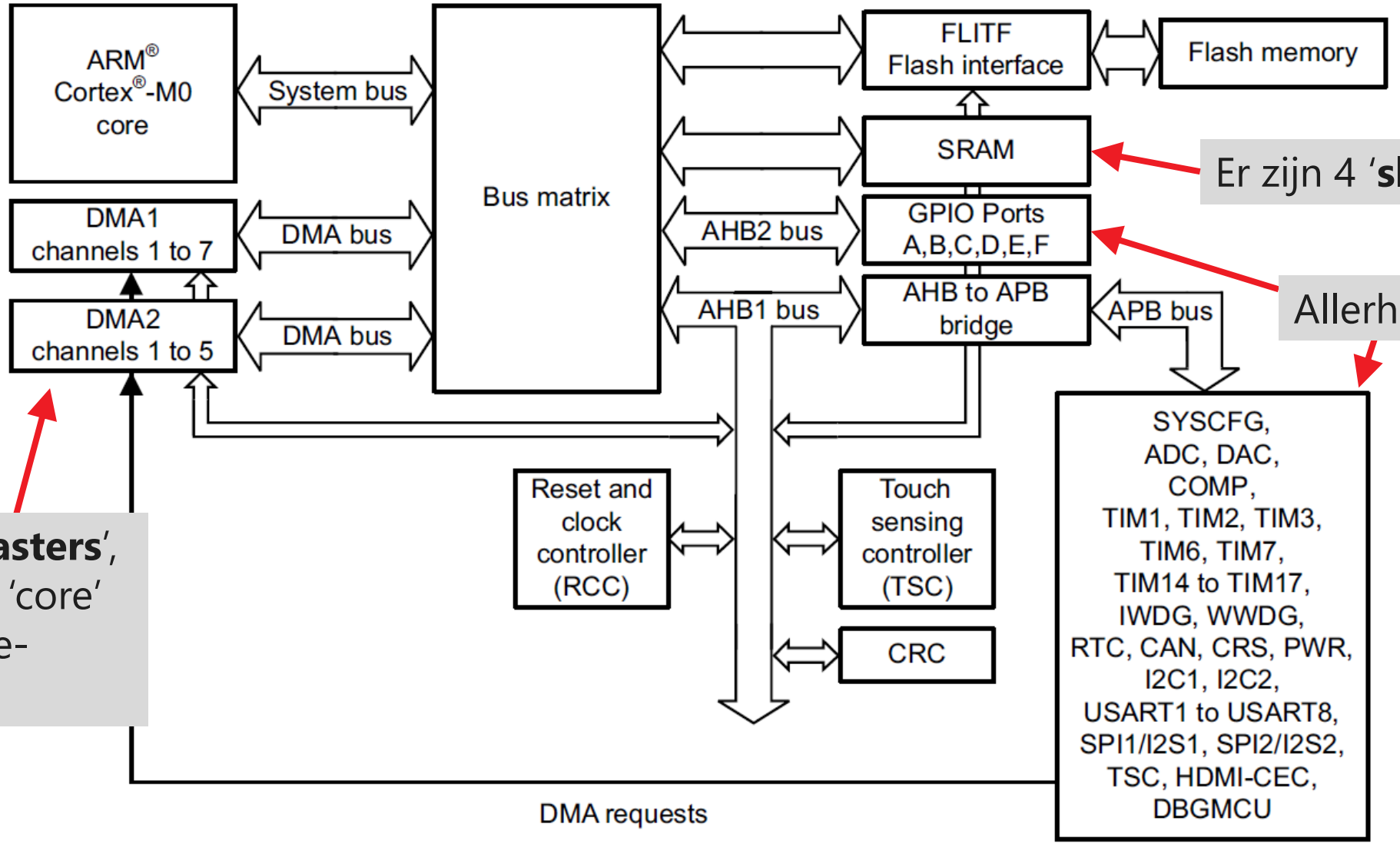
Indelen van microcontrollers

- Volgens **complexiteit** van de **instructieset**
  - Complex Instruction Set Computer (**CISC**)
  - Reduced Instruction Set Computer (**RISC**)
- Volgens **type instructieset**
  - x86
  - PIC
  - **ARM**
  - …

Indelen van microcontrollers

- Volgens **fabrikant**
  - **ST Microelectronics**
  - Microchip
  - Freescale
  - Atmel
  - NXP
  - Texas Instruments
  - Renesas
  - Infineon
  - …

Ons STM32-architectuur (STM32F091RC Cortex M0)



Er zijn 4 '**slaves**'.

Allerhande **IO**...

Er zijn 3 '**masters**', waarvan de 'core' de meest ge-bruikte is.

Bron: STM32F0 Reference Manual – RM0091 (st.com)

Arduino

- Wat is een **Arduino**?

  "Arduino is an **open-source prototyping platform** based on easy-to-use hardware and software.

  … an easy tool for fast prototyping, **aimed at students without a background in electronics and programming**…"

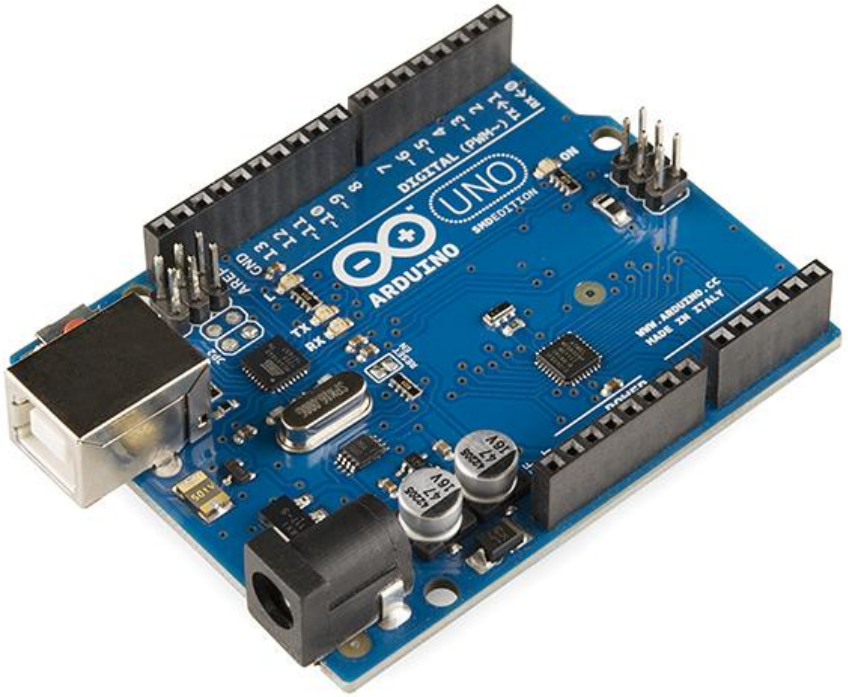
- In feite is een Arduino bord een 'gewoon' microcontrollerbord met daarop een **Atmel microcontroller** en een **Arduino bootloader**.

Bron: arduino.cc

hogeschool vives

Arduino

- **Voordelen**
  - Prijs
  - Headers voorzien voor prototyping
  - Programmeerbaar via USB
  - Veel shields beschikbaar
- **Nadelen**
  - Weinig directe IO
  - Vaste afmetingen
  - **Slechte IDE** om te debuggen



Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino#/media/File:Arduino_Uno_-_R3.jpg

Arduino

- Waarom we geen Arduino gebruiken
    - **“Using an Arduino to learn programming is like using MacDonalds to learn cooking; you get your meal, very fast, but you don’t get the skills to cook yourself.** When you need a quick meal, the Mac can be OK, but it’s not a cooking class.”
    - “The Arduino is great ‘programming fastfood’: easily available, quick result and sometimes quite tasty. But **it isn’t suitable for educating ‘how to program’ or ‘getting performance out of microcontrollers’**, …”

Bron: http://www.hackvandedam.nl/blog/?p=762

Programmeertalen

- **Assembly**
  - **Low level** programming
  - Staat dus ‘heel dicht bij de hardware’.
  - Wordt enkel nog gebruikt indien je exact wil weten/forceren hoe je instructies doorlopen worden.

```
main
    CALL   init

    BCF    0x03,RP0
    BCF    0x03,RP1
    CLRF   teller
    CLRF   teller+1

    CLRF   adResult
    CLRF   dutyCycle
```

Programmeertalen

- **C**
  - C-taal is de meest gebruikte programmeertaal voor embedded systems.
  - Het is een ‘leesbare’ taal voor mensen, die via een ‘compiler’ omgezet kan worden naar instructies voor een microcontroller.
  - C-taal bijleren? Bekijk dan ook het document op Toledo: “**Essential C**”.
  - **Dit is ‘de taal’ die wij in dit vak zullen gebruiken.**

Programmeertalen

- **C++**
  - Als het ware de ‘opvolger’ van C, met ondersteuning voor object georiënteerd programmeren.
  - Staat iets ‘verder’ van de hardware.
  - Wordt ook heel dikwijls gebruikt in embedded systems.

Programmeertalen

- **C#**
  - Een programmeertaal oorspronkelijk voor in .NET omgevingen (Windows computers).
  - Kan in principe ook op microcontrollers toegepast worden, maar lijkt niet echt een ‘hoge vlucht’ te nemen.

‘Onze’ STM32F091RC

- **Waarom** de **STM32F091RC**?
  - Vele zaken **spelen een rol**: prijs, bordruimte, rekensnelheid, stroomverbruik, werkspanning, aantal IO’s, soorten communicatiekanalen, beschikbaarheid, programmeertaal,…
  - Het is de **onmogelijk** om ‘de enige **perfecte** microcontroller’ te kiezen.
  - De STM32F091RC is echter een **heel goed instapmodel** met voldoende rekenkracht!

‘Onze’ STM32F091RC

- **Specificaties**
  - ARM gebaseerd Cortex M0 core
  - **32-bit** systeem
  - 256KB Flash geheugen (voor opslag van je firmware)
  - 32KB SRAM
  - Tot **48MHz** (optie tot gebruik van interne klok)
  - **3V3 voedingspanning**, met enkele 5V tolerante IO’s
  - DMA mogelijkheden
  - 12-bit AD converter
  - 12 timers
  - UART, SPI, I^2C en CAN
  - HDMI CEC
  - Beschikbaar in LQFP64, **dus zelf te solderen** met flux! ☺
  - …

Nucleo-F091RC

- **Schema**
  - Gemeenschappelijk met andere Nucleo borden met 64-pin chips.
  - Bevat een ‘on board’ **ST-link programmer**.
  - Kan je terugvinden in het bestand ‘STM32 Nucleo-64 user manual.pdf’ op Toledo of op st.com.
  - **Maakt integraal deel uit van de cursus**!
  - Bevat twee soorten headers: **Arduino Uno compatible** en ST Morpho.
  - Meer weten over voedingsmogelijkheden? Zie cursustekst.

Extension shield voor Nucleo en Arduino

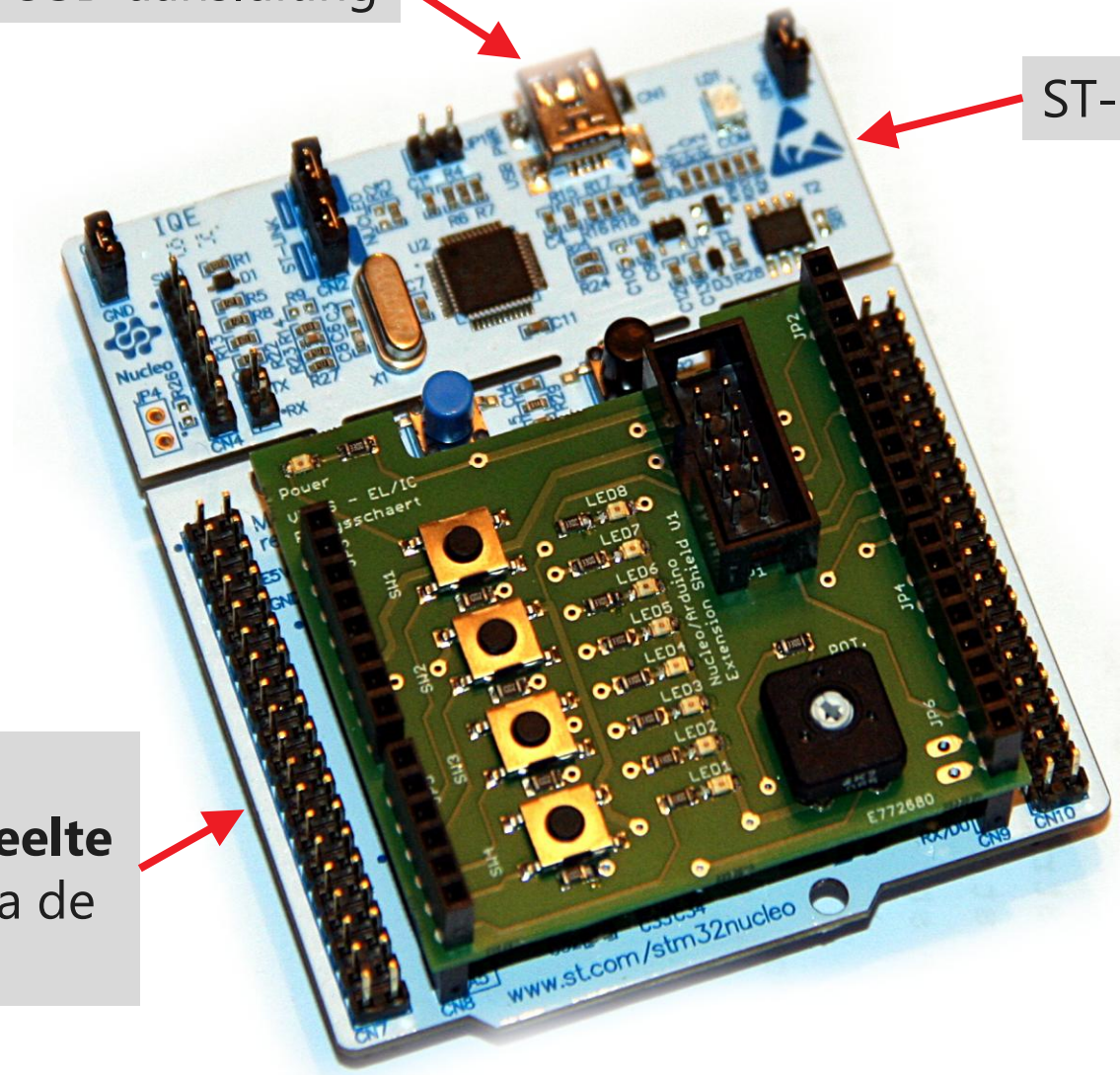
- Waarom het **NES**?
  - Nucleo heeft maar één on board LED en één on board drukknop… Dat is wel heel erg weinig.
  - Daarom gebruiken we een ‘shield’ (opzetprint) genaamd: **Nucleo Extension Shield** (NES).
  - Het NES is een eigen ontwerp met daarop: 4 drukknoppen, 8 LED’s, een trimmer en een 10-pin box header.
  - **Compatibel** met de Arduino Uno R3.
  - **Uitbreidbaar** via ‘jumper wires’ of de 10-pin header.

Extension shield voor Nucleo en Arduino

- **Setup**

USB-aansluiting

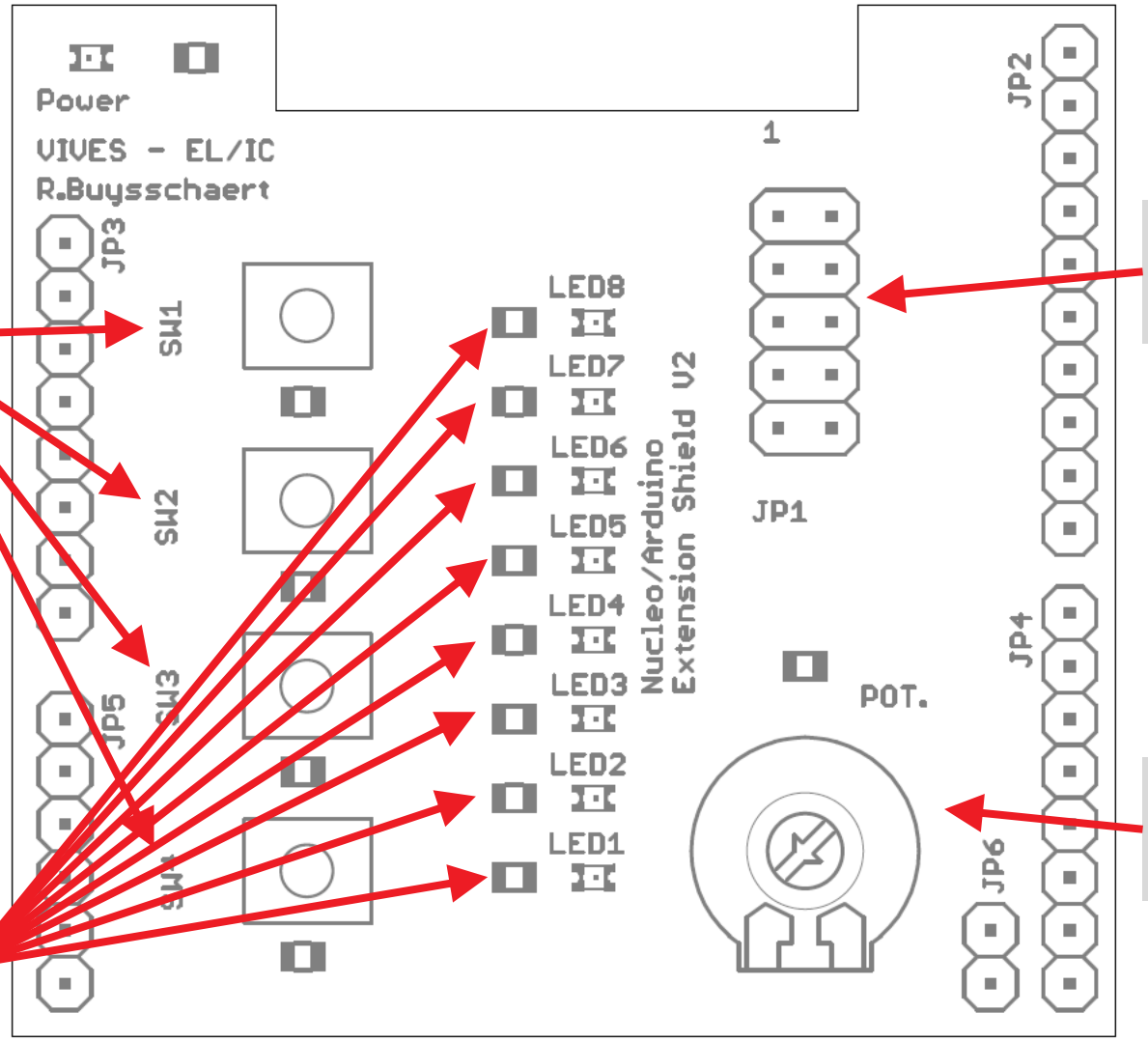
ST-link **programmer**



Het onderste gedeelte is het **microcontrollergedeelte** dat wij programmeren via de ST-link programmer…

Extension shield voor Nucleo en Arduino

- Board **layout**



4 digitale **drukknop**ingangen

10 pin box **header**

1 analoge **trimmer**ingang

8 digitale **LED**-uitgangen

Your turn now!

- Is er nog **wat resterende** tijd?
  - Installeer µVision op jouw laptop.
  - Maak een nieuw project in µVision, aan de hand van de demo in de les, het PDF-bestand of de video op Toledo.
  - Laad het gecompileerde programma op naar je microcontroller om te **testen**.
- Nog **meer tijd** beschikbaar?
  - Doe wat aanpassingen aan de firmware om er minstens één **aan- uitschakeling** mee te realiseren.